32赞
更多好文

猫盘 (ARMADA A3720) 刷机教程

libgcc 关注 IP属地: 广东
1 2019.08.07 09:32:31 字数 1,452 阅读 94,710

简介

猫盘又是一款矿难机，配置如下

- CPU: Marvell ARMADA A3720 1.0Ghz 2xCortex-A53
- RAM: 512M DDR3
- eMMC: 8G HS200
- 网络: Marvell 88e1512 千兆phy
- 外设: 原生SATA，主板引出USB2.0和TTL，带1个风扇和aw2013控制的三色LED
- 电源: 5V3A

由于espressobin开发板的配置与本机器比较接近，所以内核是通用的，但是需要适配dts，适配好的dts请看参考资料里面的Github仓库

Marvell目前提供有4.4和4.14的bsp内核（猫盘原厂固件就是4.4bsp内核），另外linux主线内核对armada的支持也不错，espressobin的armbian固件就是采用主线内核（4.19 LTS），我会尽快更新build-catdrive加入4.19内核的armbian固件（此固件不重新编译内核，仅适配dtb，因此phy的LED不会闪烁，三色LED也不工作）

在build-catdrive中的其他固件均采用Marvell的4.14 bsp内核，已经加入了aw2013的驱动，LED正常工作，可以通过sysfs控制，在系统poweroff之后LED熄灭。另外网口的LED灯也会闪烁。

猫盘通过spi nor flash启动的，rootfs放在emmc中，若不慎刷砖，只需用编程器刷spi flash即可救砖

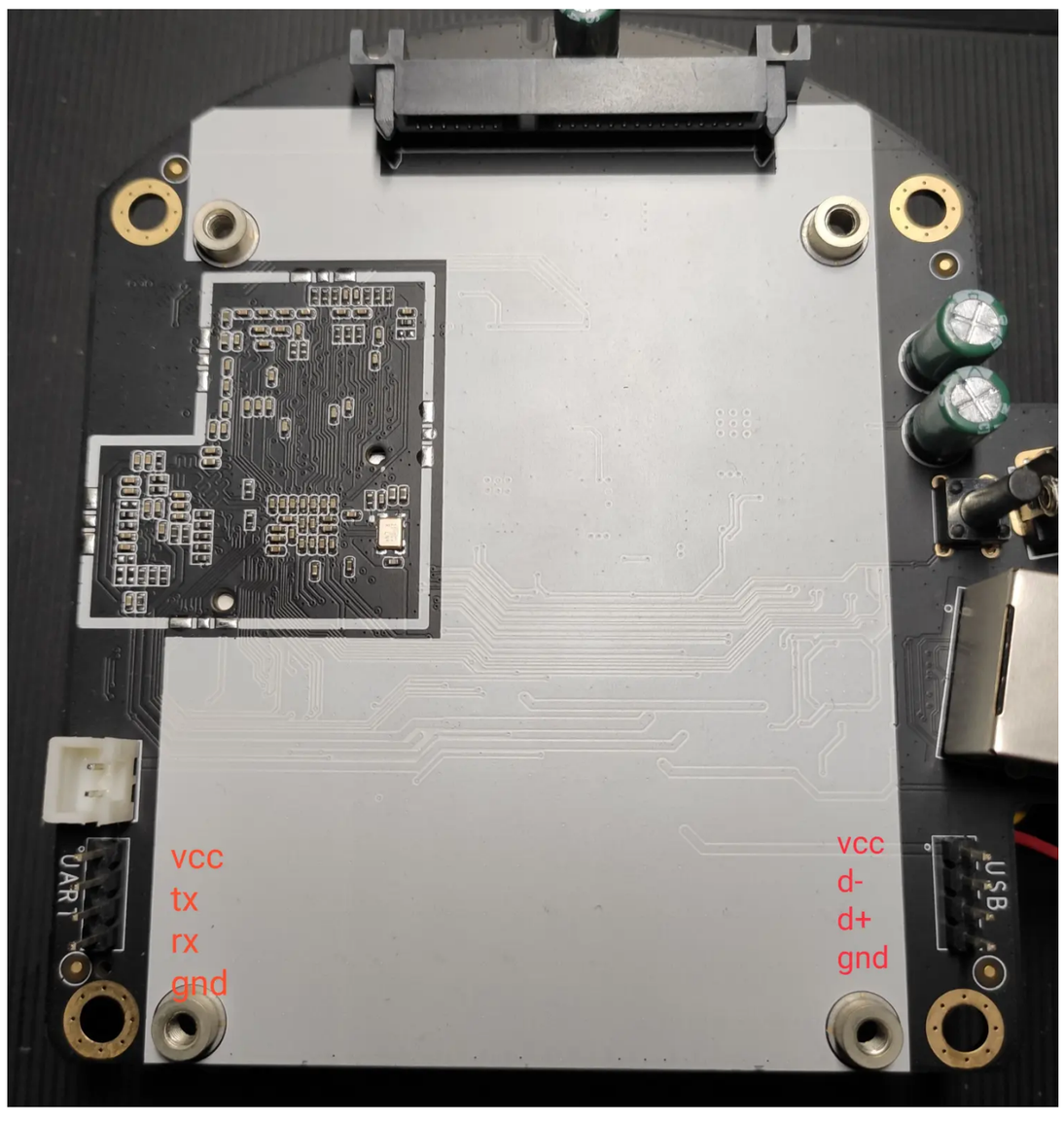
原厂的uboot无法保存环境变量（复位后自动恢复默认env），因此需要刷入新的uboot，然后在新uboot中启动U盘/硬盘的临时系统，最后将新的rootfs镜像写入emmc

资料下载

- flash-image.bin
- img镜像
- 原厂资料备份，提取码: qc7c

准备工作

- 空的2.5寸硬盘(需要移动硬盘盒或者易驱线)或U盘(需要将USB母座接到主板上的USB排针上，见下图)
- USB转TTL线，如ch340等，按下图接线，**波特率为115200，注意千万别接VCC**



UART与USB排针

libgcc 关注
总资产77

360 T7 路由器 开启telnet及uboot控制台方法
阅读 12,287

RTL8211F phy 工作异常的排查
阅读 10,887

热门故事
我是月照国的女祭司，我的夫君却以为我是个女婢
我跟女友回家见父母，她小妈居然是我暗恋对象
纪实：女子赴意大利会情郎，海关检查受托带的行李箱，她当场崩溃
演金丝雀太入戏，他还真以为我爱上他了
为了活命，我对病娇反派弟弟表白，他竟当真要做我夫君
“有个坐过牢的富豪老公是种什么体验？”“要不然你来试试？”
前世渣男把我迷晕还叫我别怕，转世彻底黑化的我复仇反杀
妹妹过失杀人，警察来时，我捡起了那把滴血的刀
我被校霸堵在巷口，却发现他是我谈了三个月的网恋对象
我和网恋对象奔现，却发现他是我们学校赫赫有名的海王

写下你的评论... 评论27 赞32

32赞
更多好文

1. U盘/硬盘格式化为mbr的**ext4或fat32分区，将** `flash-image.bin` **复制到其根目录下，然后插到猫盘上**
   接好TTL后上电,在倒计时结束前反复按回车进入原厂uboot
   在uboot控制台依次输入以下命令:

```
setenv bootargs "console=ttyMV0,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw init=/bin/sh"
ext4load mmc 0:1 0x1000000 boot/armada-3720-customer0.dtb
ext4load mmc 0:1 0x2000000 boot/Image
booti 0x2000000 - 0x1000000
```

等待系统启动完成进入无需登陆的shell

2. 进入shell后依次输入以下命令（这一步是把flash-image.bin复制到emmc的第2分区上）
   当同时插入U盘和硬盘的时候，有可能需要挂载/dev/sdb1

```
mount -t proc /proc
mount /dev/mmcblk0p2 /media
mount /dev/sda1 /mnt
cp -f /mnt/flash-image.bin /media
umount /media
umount /mnt
```

然后直接拔电

3. 上电，在倒计时结束前反复按回车再次进入原厂uboot
   在uboot控制台依次输入以下命令 **(切勿在uboot控制台中反复按回车)**

```
ext4load mmc 0:2 0x1000000 flash-image.bin
sf probe
sf erase 0x0 0x200000
sf write 0x1000000 0x0 0x200000
```

4. 确保上一步的命令正常执行完毕之后，输入 `reset` 复位，然后在倒计时结束前反复按回车进入新uboot
   在uboot控制台依次输入以下命令，注意mac地址要改成你自己的

```
env default -a
setenv ethaddr "4c:65:a8:10:e2:55"
saveenv
```

此时新uboot已经部署完毕，可以直接拔电准备下一步操作

刷入uboot: 救砖

如果在常规步骤中操作失误，导致上电后不能进入uboot控制台，则需要拆下板子上面的spi flash, 用编程器将 `flash-image.bin` 写入spi flash, 再焊回去, 之后按照常规操作的**第4步**恢复环境变量和mac地址即可
除此之外，还可以使用A3700-utils中提供的wtptp串口工具救砖（需要Linux环境），具体操作请看参考资料

刷emmc

确保已经正确刷入新uboot，将img镜像**解压后**用**etcher**或者其他工具写入硬盘或者U盘， 插回板子上

- **对于硬盘刷机：**
  上电，在倒计时结束前反复按回车进入新uboot
  在uboot控制台依次输入以下命令:

```
setenv boot_targets "sata mmc0 usb"
boot
```

- **对于U盘刷机：**
  插好U盘后直接上电即可

进入U盘/硬盘的临时系统后(应该是一个alpine，**用户名：root；密码：admin**)，运行

```
emmc-install.sh
```

等待刷入完成，然后输入 `poweroff` 关机，输出示例如下：

```
alpine:~# emmc-install.sh
flash emmc...
1000MiB 0:00:33 [29.8MiB/s] [================================>] 100%
7+7144 records in
7+7144 records out
```

如果是用U盘刷机的话则需要**拔掉U盘后再启动**，即可进入新系统，而对于硬盘刷机则无需拔除硬盘，可在新系统中直接将其格式化

在刷好新uboot之后，若要刷入`build-catdrive`中的其他linux发行版，直接从**刷emmc**这一步开始即可
由于猫盘内存较小，建议设置1GB的swap，具体操作请看下面

32赞
更多好文

系统相关设置

- 设置swap

```
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1000 #创建1GB的swap
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
```

- 风扇控制（主线内核不可用）

```
echo 0 > /sys/class/thermal/cooling_device0/cur_state  #关闭风扇
echo 1 > /sys/class/thermal/cooling_device0/cur_state  #打开风扇
```

- LED灯控制（主线内核不可用）

```
echo 0 > /sys/class/leds/blue/brightness  #关闭蓝灯
echo 255 > /sys/class/leds/green/brightness  #点亮最高亮度的绿灯
echo 128 > /sys/class/leds/red/brightness  #点亮中等亮度的红灯

echo 2 > /sys/class/leds/red/blink #点亮红色呼吸灯，可设为其他值
echo 0 > /sys/class/leds/green/blink #关闭绿色呼吸灯
```

- 硬盘休眠

  `build-catdrive`中的固件已经设置好10分钟无操作自动休眠硬盘，如果需要调整时长，请修改`/etc/udev/rules.d/99-hdparm.rules`里面的`hdparm -S`之后的参数，默认值是120（10分钟）

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="sd*",ENV{ID_BUS}=="ata", ENV{DEVTYPE}=="disk", RUN
```

- 读写uboot环境变量

```
fw_setenv foo bar
fw_printenv
```

uboot其他操作

- 在新uboot里从U盘根目录中刷入uboot

```
bubt flash-image.bin spi usb
```

- 在新uboot里从tftp中刷入uboot

```
setenv ipaddr 192.168.1.100 #设定本机ip
setenv serverip 192.168.1.2 #设定tftp服务器ip
bubt flash-image.bin spi tftp
```

- 在新uboot里改变启动顺序

```
setenv boot_targets "usb sata mmc0" #默认为usb->mmc0->sata
saveenv
```

已知问题

- 主线内核中无法控制风扇的gpio（会导致以太网phy重新复位），所以`poweroff`后风扇不停

参考资料

- https://github.com/hanwckf/build-catdrive
- https://github.com/hanwckf/linux-marvell
- https://github.com/hanwckf/linux-marvell-mainline
- https://github.com/hanwckf/bl-armada-3720
- https://www.armbian.com/espressobin/
- http://wiki.espressobin.net/tiki-index.php?page=Build+From+Source+-+Bootloader

最后编辑于 ：2019.08.22 16:29:22

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者

32人点赞> 日记本 ···

libgcc
总资产77 共写了2.2W字 获得271个赞 共647个粉丝 关注

32赞

更多好文

人面猴

序言：七十年代末，一起剥皮案震惊了整个滨河市，随后出现的几起案子，更是在滨河造成了极大的恐慌，老刑警刘岩，带你破解...

沈念sama 阅读 42887 评论 1 赞 90

前方高能预警

1. 周嘉洛拥有一个不好说有没有用的异能。 异能管理局的人给他的异能起名为「前方高能预警」。 2. 周嘉洛第一次发...

沈念sama 阅读 20916 评论 2 赞 84

死咒

序言：滨河连续发生了三起死亡事件，死亡现场离奇诡异，居然都是意外死亡，警方通过查阅死者的电脑和手机，发现死者居然都...

沈念sama 阅读 12158 评论 1 赞 83

救了他两次的神仙让他今天三更去死

文/潘晓璐 我一进店门，熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来，“玉大人，你说我怎么就摊上这事。” “怎么了？”我有些...

开封第一讲书人 阅读 9351 评论 0 赞 37

道士缉凶录：失踪的卖姜人

文/不坏的土叔 我叫张陵，是天一观的道长。 经常有香客问我，道长，这世上最难降的妖魔是什么？ 我笑而不...

开封第一讲书人 阅读 7639 评论 0 赞 42

港岛之恋（遗憾婚礼）

正文 为了忘掉前任，我火速办了婚礼，结果婚礼上，老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己，他们只是感情好，可当我...

茶点故事 阅读 11346 评论 0 赞 84

恶毒庶女顶嫁案：这布局不是一般人想出来的

文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着，像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上，一...

开封第一讲书人 阅读 11215 评论 0 赞 35

城市分裂传说

那天，我揣着相机与录音，去河边找鬼。 笑死，一个胖子当着我的面吹牛，可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播，决...

沈念sama 阅读 4557 评论 2 赞 110

双鸳鸯连环套：你想象不到人心有多黑

文/苍兰香墨 我猛地睁开眼，长吁一口气：“原来是场噩梦啊……” “哼！你这毒妇竟也来了？” 一声冷哼从身侧响起，我...

开封第一讲书人 阅读 4310 评论 0 赞 23

父亲被人害死了，幕后凶手却是我最亲的人！

想象着我的养父在大火中拼命挣扎，窒息，最后皮肤化为焦炭。我心中就已经是抑制不住地欢快，这就叫做以其人之道，还治其人...

爱写小说的胖达 阅读 1899 评论 1 赞 40

万荣杀人案实录

序言：老挝万荣一对情侣失踪，失踪者是张志新（化名）和其女友刘颖，没想到半个月后，有当地人在树林里发现了一具尸体，经...

沈念sama 阅读 5246 评论 0 赞 71

护林员之死

正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡，尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...

茶点故事 阅读 5115 评论 1 赞 81

茶点故事 阅读 5511 评论 0 赞 67

惨遭霸总抛弃后，我靠赚来的钱成了富豪榜第一名

白月光回国，霸总把我这个替身辞退。还一脸阴沉的警告我。[不要出现在思思面前， 不然我有一百种方法让你生不如死。]我...

爱写小说的胖达 阅读 1274 评论 0 赞 5

活死人

序言：一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡，死状恐怖，灵堂内的尸体忽然破棺而出，到底是诈尸还是另有隐情，我是刑警宁泽，带...

沈念sama 阅读 3964 评论 2 赞 73

日本核电站爆炸内幕

正文 年R本政府宣布，位于F岛的核电站，受9级特大地震影响，放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜，却给世界环境...

茶点故事 阅读 5625 评论 2 赞 69

男人毒药：我在死后第九天来索命

文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹，春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做"春日...

开封第一讲书人 阅读 3249 评论 0 赞 1

一桩弒父案，背后竟有这般阴谋

文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至，却和暖如春，着一层夹袄步出监牢的瞬间，已是汗流浃背。 一阵脚步声响...

开封第一讲书人 阅读 3343 评论 0 赞 20

情欲美人皮

我被黑心中介骗来泰国打工， 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干..... 1. 我叫王不留，地道东北人。 一个月前我还...

沈念sama 阅读 5567 评论 1 赞 73

代替公主和亲

正文 我出身青楼，却偏偏与公主长得像，于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子，可洞房花烛夜当晚...

茶点故事 阅读 6851 评论 1 赞 91

32赞

更多好文

被以下专题收入，发现更多相似内容

搞机 电子电脑技术 盒子